ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Основу - ядро любой интеллектуальной системы - составляют база знаний и заложенный в систему механизм вывода решений. Если говорить обобщенно, эти компоненты определяют две основные интеллектуальные характеристики системы:

- способность хранить знания о чем-то
- умение оперировать этими знаниями.

Более развитым системам, основанным на знаниях, присуща также способность обучаться, т. е. приобретать новые знания, расширять БЗ, корректировать знания в соответствии с изменяющимися условиями и ситуацией в предметной области.

Круг задач, решаемых на начальном этапе разработки интеллектуальной системы:

- изучение проблемной области (объекта, задач, целей), т. е. «что представлять в БЗ» и «для чего представлять»;
- определение понятия «знание» в контексте исследуемой проблемной области;
- выявление источников знаний, активная и кропотливая работа с ними;
- определение типов знаний для решения задачи;
- оценка на основе исследования проблемной области и характера знаний пространства поиска решений с целью выбора способа структуризации знаний и метода поиска решений (механизма вывода);
- определение способа структуризации знаний, т. е. того, «как представлять знания»;
- выбор способа представления знаний;
- определение структуры БЗ;
- определение характера взаимодействия структурных частей БЗ, а также взаимодействия ее с другими компонентами ПСИИ в процессе поиска решений;
- подготовка к процессу заполнения БЗ.

Структура БЗ и взаимодействие с другими компонентами ИС

При организации БЗ исходят из характера той информации, которую она должна содержать. Это прежде всего некие факты, данные, представляющие собой быстро меняющуюся информацию. Другой тип информации — это модели знаний или правила, которые изменяются значительно реже данных. Кроме того, правила несут в себе содержательные сведения об объекте. Они активны и могут порождать новые факты или гипотезы из тех сведений, которыми располагает БЗ в текущий момент. В связи с этим *структурно БЗ* можно организовать в виде двух основных подбаз:

базы данных (БД), в которой хранится фактографическая информация о решаемых на объекте задачах и данные, которые относятся к указанной предметной области.

базы правил (БП) определяет отношения между элементами данных, хранящихся в БД, на основе моделей представления знаний о предметной области, а также способы активизации этих знаний.

Таким образом, очень обобщенно можно говорить о двух уровнях представления знаний: *первый уровень* — фактографическая информация, данные; *второй уровень* — описания, отношения, правила и процедуры, определяющие способ манипулирования фактографической информации.

Помимо знаний о предметной области в БЗ должны храниться и другие типы знаний: модель мира системы, знания о пользователе, целях и т. д. Эти знания в основном содержатся на втором уровне представления в виде блоков или органических частей БП.

Возможно хранение некоторых типов названных знаний и на первом уровне (в БД). Это зависит от характера проблемной области и выбора способа представления знаний.

Во многих интеллектуальных системах, особенно работающих в реальном времени, реализуется еще один, *третий уровень* представления знаний - уровень метазнаний, который необходим для обеспечения рационализации процессов оперирования знаниями в БЗ.

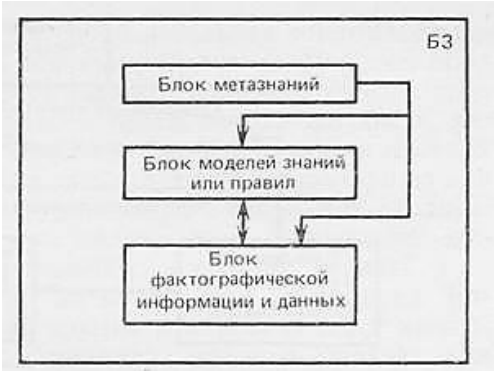


Рис. 1 - Обобщенная структура БЗ

Метазнания - это знания системы о себе, т. е. знания о своих знаниях, их структуре и о принципах своего функционирования. На основе этих знаний на уровне метазнаний (в блоке метазнаний) среди имеющегося набора стратегий поиска определяется наиболее эффективная.

Эффективной стратегией поиска будет, вероятнее всего, та, при которой на всех этапах решения задачи используется не вся информация из БЗ; а лишь соответствующая ее часть.

Существуют различные варианты как организации самой БЗ, так и взаимодействия БЗ с другими компонентами ИС. На рис. 2 приведен фрагмент системы ИИ, отражающий взаимодействие БЗ с основными модулями системы при поиске и генерации знаний. В БЗ представлена как фактографическая информация, так и правила, или эвристики.

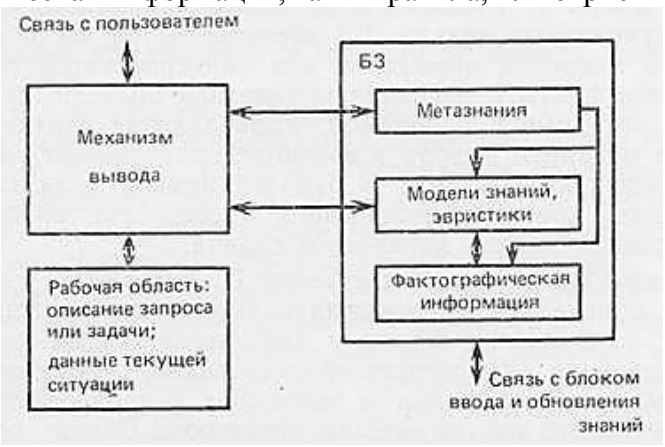


Рис. 2 - Структура взаимодействия БЗ с основными компонентами ПСИИ для продукционных систем

Кроме того, на верхнем уровне БЗ приведены метазнания, необходимые для выработки рациональной стратегии поиска. Однако вывод решения либо генерация новых правил и знаний осуществляется здесь с помощью блока вывода, который взаимодействует с метауровнем БЗ при интерпретации правил и данных БЗ.

Решение задачи и работа с правилами и данными осуществляются в специальном блоке - рабочей области. В рабочей области представляются описания запроса - или решаемой задачи, данные и правила из БЗ, процедуры или стратегия механизма вывода.

При использовании наиболее распространенных в настоящее время продукционных систем представления знаний возможен вариант структурной и функциональной организации основных компонентов системы, представленный на рис. 3



Рис. 3 - Структура взаимодействия БЗ с основными компонентами ИС для продукционных систем.

Когда факты и эвристики о проблемной области хранятся в виде продукционных правил, БЗ представляется часто как «база правил», а механизм вывода — как «интерпретатор правил». В БЗ хранятся факты и описания предметной области, а также эвристики, связанные с проблемой. Управляющая структура (реализующая механизм вывода и интерпретацию правил) использует БЗ при решении проблемы. В рабочей памяти (или глобальной базе данных) хранятся информация о состоянии проблемы или задачи, входные данные конкретной задачи.

При разработке БЗ проектируемой интеллектуальной системы важно определить и исследовать имеющиеся в распоряжении знания, т. е. известные факты и информацию. Ими может быть ***производственная информация*** об измерениях, отношениях между переменными, оборудовании и операциях регулирования, о различных ситуациях при управлении процессом. Основу производственной информации составляют знания двух типов: основные (глубинные) и экспертные.

Основное знание представляет собой детальное понимание экономического процесса и его функционирования, основывающееся на фундаментальных принципах. Инженеры могут описать с помощью математических уравнений процессы переноса тепла, потока жидкости, химических реакций, разделения смесей и т. д. Уравнения и правила математического решения определяют структуру, организацию или порядок для знания. Для процедурных задач, полные или всесторонние эксплуатационные процедуры, равноценны основному знанию.

Экспертные знания получают из опыта или наблюдения. Отношения между переменными могут быть известны или оценены в качественных терминах. Ход процесса проявляется во многих различных ситуациях. Он может наблюдаться и прогнозироваться с использованием качественных характеристик.

На практике БЗ ИС обычно содержат комбинацию экспертных и основных знаний. Некоторая часть знаний может иметь полностью качественный характер, тогда как другая - количественный.

Разработка механизма вывода решений

Характер поиска необходимых знаний в БЗ, способ организации вывода решений определяются стратегией управления интеллектуальной системы.

Стратегия управления представляет собой средство, использующее рассуждения или осуществляющее выводы о знаниях, содержащихся в БЗ. Сформулируем более точно функции механизма вывода и стратегий управления.

Механизм вывода реализует общую встраиваемую схему поиска решений.

Стратегии управления обеспечивают разнообразное управление в рамках принятой для данной системы схемы механизма вывода. Другими словами, стратегия управления определяет последовательность и содержание действий при реализации механизма вывода. Она может составлять часть метауровня знаний, так как является знанием, которое рассуждает о другом знании, содержащемся в системе.

Наиболее часто *реализуемый вариант структуры взаимодействия решающих компонентов систем ИИ включает в себя БЗ, рабочую память (глобальную БД) и управляющую структуру*. Работа управляющей структуры в общем случае заключается в анализе состояния рабочей памяти и выявлении по описанию характера и типа данных в рабочей памяти в БЗ знаний (правил, объектов или фактов), соотносимых с этим описанием. То есть в БЗ определяется некий подходящий блок знаний (или набор блоков), готовый работать в соответствии с текущими данными рабочей памяти.

Для выявления необходимых знаний используют образцы, т. е. форматы, определяющие условия активизации различных структурированных знаний. На каждой итерации происходят анализ и сопоставление текущей ситуации и образцов с целью нахождения блоков, для которых выполняются условия активизации для действий в этой ситуации. Для организации и описания подобной процедуры было введено понятие модуля, управляемого по образцам.

Системы, в основу функционирования которых положена идея обработки модулей знаний по образцам, получили название ***систем выводов, управляемых по образцам***. В системах, основанных на правилах, в качестве модулей, управляемых по образцам, выступают либо

отдельные правила, либо блоки правил, отражающие определенный уровень или тип эвристических знаний в БЗ.

Процедуры сопоставления с образцами и определения правил, соответствующих текущему состоянию рабочей области, определены самой логикой работы управляющей структуры (интерпретатора правил). В связи с этим весь ***процесс реализации стратегии вывода*** проходит через ***четыре основные стадии***: выбор, сопоставление, разрешение конфликтов, выполнение.

На стадии выбора выбираются модули БЗ и данные из рабочей памяти, которые относятся к рассматриваемой ситуации. Сама процедура бывает различного уровня сложности. Это определяется сложностью проблемной области и характером решаемых задач. Уже на данной стадии вывода решения должно происходить сокращение пространства поиска за счет рассмотрения только активных, потенциально подходящих к ситуации модулей и данных.

На стадии сопоставления на основе сравнения с образцами активных правил и действующих данных определяются модули, для которых удовлетворяются условия выполнения. Они называются означенными. В результате сопоставления всех активных модулей и данных выявляется множество таких означенных модулей. Это множество называется конфликтным, так как только некоторые означенные модули могут быть задействованы в текущей ситуации.

На стадии разрешения конфликтов принимается решение, какие из означенных модулей будут выполняться в действующем цикле. При принятии решений по выбору модуля для последующего выполнения применяют различные стратегии разрешения конфликтов.

На стадии выполнения запускаются модули, выбранные на предыдущей стадии. В результате выполнения модифицируются элементы и структуры данных рабочей памяти, выдаются необходимые рекомендации или решения пользователю, возможны изменения в самой БЗ и т. д.

Другими общими стратегиями рассуждения являются стратегии, реализующие поиск от целей или от данных.

Стратегия, реализующая поиск от целей (или поиск, направляемый целью), производит поиск в обратном направлении - от искомого конечного состояния к начальным условиям. При обратной цепочке рассуждений выбирают правила, которые могут привести к поставленной цели, и стремятся удовлетворить правые части этих правил — следствия. В следствиях обычно представлены переменные, с которыми работают в процессе решения. Для определения значений этих переменных находят значения исходных посылок соответствующих им правил, т. е. цель (следствие) испытывается на истинность путем рекурсивной проверки на истинность ее подцелей (посылок). При истинности значений этих подцелей снова переходят к следствиям уже предыдущих правил для выстраивания последовательности причинных связей, которая приводит к поставленной итоговой цели. Процесс заканчивается либо, когда определяется, что значения всех подцелей построенной цепочки истинны, либо, когда БЗ исследована и результаты отсутствуют.

Стратегия, реализующая поиск от данных (или поиск, направляемый данными), производит поиск в прямом направлении — от данных начальных условий к целям. При прямой цепочке рассуждений процесс начинается с известных фактов и продолжается в направлении к цели, порождая новые факты путем просмотра посылок и определения правил, посылки которых соответствуют данным рабочей памяти. При наличии нескольких таких правил используется стратегия разрешения конфликтов и выбирается одно из них. Затем выполняются действия, связанные с этим правилом.

Существует ***комбинированная стратегия управления***, которая объединяет в себе стратегии прямых и обратных рассуждений. Поиск ведется с противоположных направлений (или уровней) пространства поиска с целью пересечения обеих линий рассуждений. При другом подходе правила могут, например, представляться в виде сети «логических выводов» и реализуется уже поиск в сети.

В рассмотренных стратегиях поиска возможные переходы в пространстве состояний представляются правилами перехода. Эти правила определяют, в какие состояния из исходных разрешены переходы.

Появились структуры для реализации стратегий управления нового типа:

системы списков событий (или списков заявок). Структура получила название agenda (дословно - повестка дня; используется также написание русскими буквами — агенда). Агенда-система работает с таким понятием, как источник знания — это модули, содержащие в правилах перехода помимо условия и действия имя и набор параметров планирования, которые определяют условия вхождения источника знания в план. План представляет собой последовательность или список модулей (источников знаний) для выполнения исходя из состояния системы и дисциплины планирования.

системы black board (дословный перевод — системы с классной доской). Точнее отражает суть этой системы вывода название «доска объявлений». Системы с доской объявлений организуют взаимодействие источников знаний через общую область памяти — так называемую доску объявлений. В нее помещаются активные источники знаний, текущий план решения, промежуточные результаты и текущие данные для решения задачи. Доска объявлений укрупнено содержит зону для предметной области и зону для планирования. Зона для предметной области предназначена для экспертных знаний по решаемой проблеме в пределах предметной области. Зона для планирования содержит рассуждения о функционировании.

Способы реализации методов поиска решений и построения процедур вывода определяются многими факторами: размером пространства поиска, спецификой проблемной области, уровней определенности и надежности знаний и данных, динамикой проблемной области, способом представления знаний и др.

Объяснение и обоснование решений

Система объяснений (СО) функционально предназначена для формирования ответов на вопросы пользователя относительно поведения интеллектуальной системы в процессе получения ею заключения или решения. Способность объяснять свои действия — одно из главных отличительных свойств интеллектуальных систем. Она повышает доверие пользователя к системе, к представляемым ею рекомендациям и решениям.

СО реализуются на одних и тех же принципах в основном двумя способами:

- фиксацией событий и состояний с помощью заготовленных текстов на естественном языке;
- трассировкой рассуждений, обратным развертыванием дерева целей с указанием подцелей.

При реализации каждого из этих способов предварительно выделяются ситуации, факты и узлы перехода в новые состояния, требующие объяснений. Им ставится в соответствие некоторый текст объяснения.

При *способе фиксации событий* объяснения составляются из кратких текстов на естественном языке, которые хранятся вместе с правилами и фактами. Эти тексты предварительно помещаются в программу и инициируются в том случае, когда задан вопрос по соответствующей ситуации и необходимо их представление. Несмотря на некоторые преимущества, связанные с возможностью, формирования удобных и простых для восприятия объяснений, этот способ имеет два важных ограничения, препятствующих широкому применению:

- объяснения должны исправляться каждый раз, когда меняется БЗ или соответствующие эвристики;

- объяснение может быть адаптировано к индивидуальному пользователю только с большим трудом. Кроме того, очень часто пользователя интересует именно ход рассуждения, цепочка логических выводов, приведших к заключению.

Способ трассировки рассуждений при объяснении предусматривает пересечение дерева целей для ответа на вопросы. Основываясь на дереве целей, СО может объяснять, как было получено заключение. Это достигается путем прохождения подцелей, которые были удовлетворены при движении к цели. Если требуется более детальное объяснение, то СО может повторить каждое из задействованных правил, представив их в краткой формулировке на естественном языке.

Система объяснения отвечает преимущественно на два типа вопросов: «Почему?» и «Как?» Оба вопроса должны интерпретироваться на различных уровнях, которые образуются при обосно-

вании поведения программы исходя из действующего уровня, приоритета и компетентности пользователя.

Одна из основных характеристик ИС состоит в том, что они моделируют в определенной мере человеческие рассуждения. В них каждый из сделанных по определенной программе выводов должен соответствовать основным этапам, которые бы сделал эксперт.

Объективной основой для оценки ситуаций на базе имеющихся данных, количественных и качественных характеристик является знание закономерностей, связывающих данные с типами возможных ситуаций, причем это знание может быть формально выражено, в частности, с помощью некоторых «жестких» моделей. При интерпретации текущих данных с целью оценки ситуации ИС придает данным более широкий смысл, извлекает из них информацию о ситуации в целом, которая непосредственно в них не содержится. В итоге они преобразуются в форму, приемлемую для восприятия человеком, принимающим решения. Эту операцию называют часто *понятийным анализом данных*. Результаты анализа могут быть выражены и представлены также в виде чисел, таблиц, формализованных текстов, графических представлений.